C Programming

7_functions_p2

functions

```
returnType functionName(arguments) {
        // function body
        return (value);
}
```

```
типВозвращаемогоЗначения имяФункции(Аргументы)
{
        // Тело функции
        return (Возвращаемое значение);
}
```

Recursion (рекурсия)

```
int factorial_non_recursive(int N) {
    int res = 1;
    for (int i = N; i > 1; i--) {
        res = res * i;
    }
    return res;
}
// ..
int n = factorial_non_recursive(5);
```

Рекурсия - это поведение функции, при котором она вызывает сама себя.

```
int factorial(int N) {
    if (N < 1) return 1;
       return N * factorial(N - 1);
}
// ..
int n = factorial(5);
```

```
/*
 * Раскрытие вычислений:
 *
 * factorial(5) = 5 * factorial(4)
 *              = 5 * (4 * factorial(3))
 *              = 5 * (4 * (3 * factorial(2)))
 *              = 5 * (4 * (3 * (2 * factorial(1))))
 *              = 5 * (4 * (3 * (2 * (1 * factorial(0)))))
 *              = 5 * (4 * (3 * (2 * (1 * 1))))
 *              = 5 * (4 * (3 * (2 * 1)))
 *              = 5 * (4 * (3 * 2))
 *              = 5 * (4 * 6)
 *              = 5 * 24
 *              = 120
 */
```

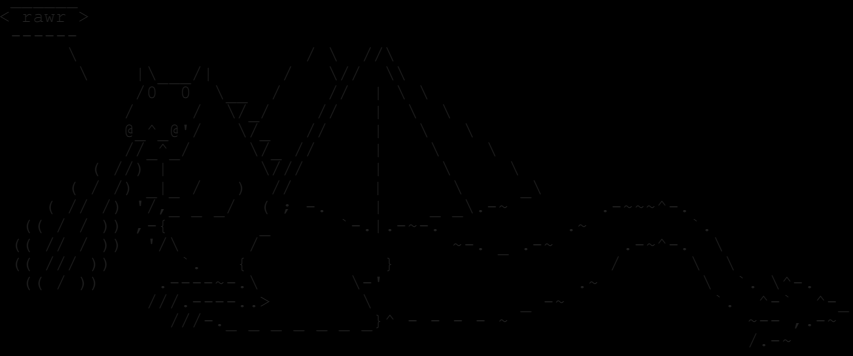
```
int factorial(int N) {
    if (N < 1) return 1;
       return N * factorial(N - 1);
}
// ..
int n = factorial(5);
```

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    for (int i = 0; i < argc; i++) {
        printf("argv[%d] = %s\n", i, argv[i]);
    }
}
```

- argc - целое число, количество аргументов, всегда как минимум будет один нулевой аргумент - название исполняемого файла
- argv - массив строк, в нем будут аргументы в виде строк, индексы строк от 0 до argc - 1 включительно



cowsay its the first day of the month

cowsay -f dragon rawr



Functions pointers (указатель на функцию)

```c
int (*cipher_func)(int, char *);

cipher_func = snow3g;

cipher_func();
```

```c
int snow3g(int key, char *text) {
    // ..
}

int aes(int key, char *text) {
    // ..
}

int grasshopper(int key, char *text) {
    // ..
}
```

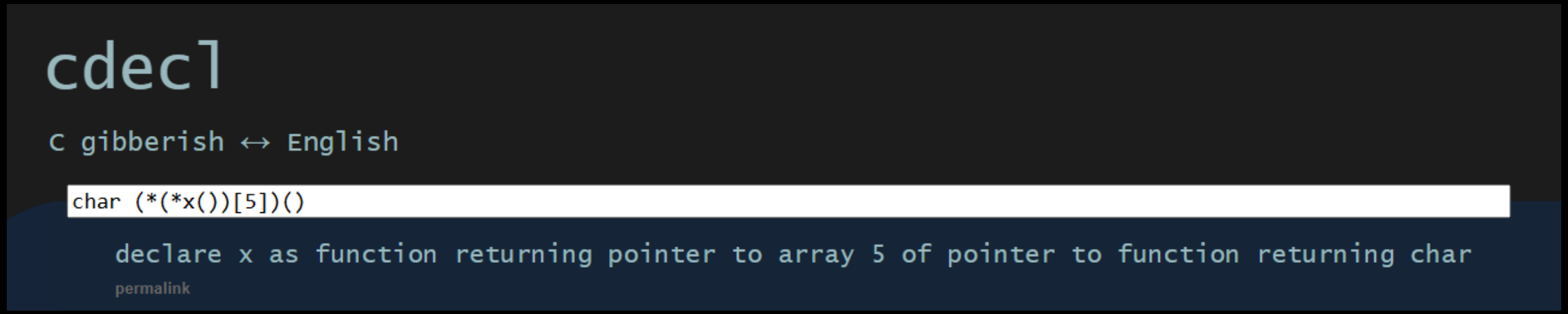
cipher_func - указатель на функцию * с аргументами int, char *, возвращающей тип данных int

Function pointer array

```
void (*dfts_fun[])(float, int) = { dft128, dft256, dft512, dft1024 };

dfts_fun[1](/*аргументы*/); // вызовется ф-ия dft256()
```

dfts_fun - это массив указателей на функцию, принимающей аргументы типа float и int и возвращающей значение типа float



https://cdecl.org/

Callback

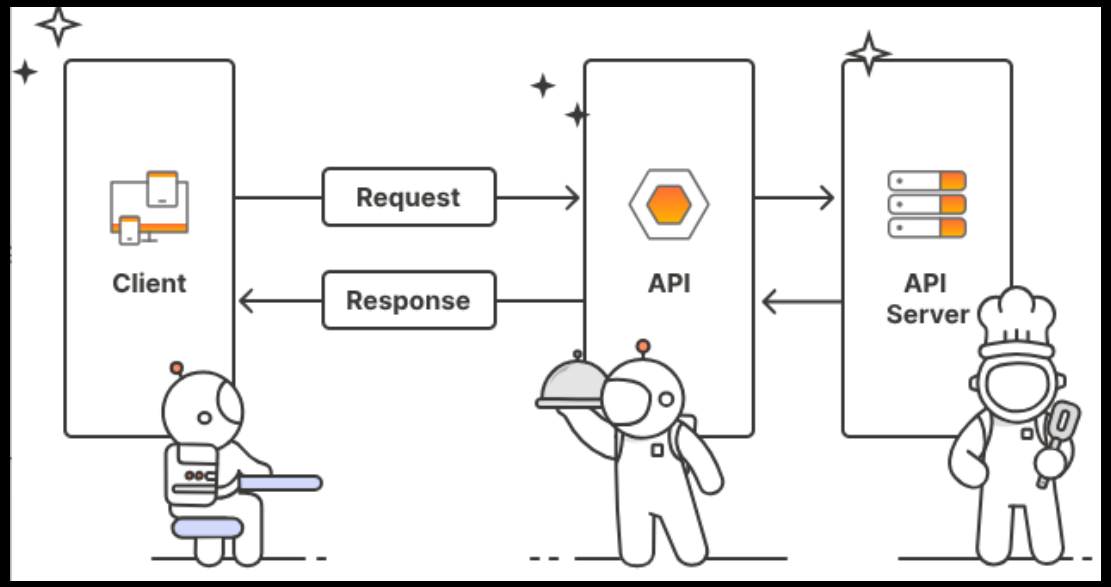
Callback (англ. call - вызов, англ. back - обратный) или функция обратного вызова в программировании - передача исполняемого кода в качестве одного из параметров другому коду.

Простыми словами это функция, которая передаётся в другую функцию как аргумент и вызывается позже (когда произойдёт какое-то событие или завершится операция)

7_functions_p2/src/callback.c

API

API (Application Programming Interface) - программный интерфейс приложения, описывает протокол взаимодействия между программами. Представляет собой набор классов, функций, структур или констант.



Сайты/приложения:

- Погоды
- Банковские
- Карты (2 Gis, Google maps, Yandex maps)
- Боты в мессенджерах (VK, Telegram)

Простыми словами:
Это набор правил и инструкций, который позволяет одним программам общаться с другими.
API говорит: "Если ты хочешь получить от меня какие-то данные или выполнить действие, обратись ко мне вот таким способом, и я тебе вот так отвечу".

ABI

ABI (Application Binary Interface) - двоичный интерфейс приложения, описывает набор соглашений для доступа приложения к операционной системе и низкоуровневым сервисам.

- Как передаются аргументы в функцию? (В регистры процессора или в стек? В каком порядке?)
- Как функция возвращает результат?
- Как данные располагаются в памяти?
- Какой формат исполняемого файла? (ELF в Linux)
- Как происходит системный вызов (обращение к ядру)

Простыми словами:
это низкоуровневое соглашение о том, как одна скомпилированная программа (уже в виде нулей и единиц) должна взаимодействовать с другой на уровне процессора и операционной системы.

API - общение программ между собой, ABI - общение программ с машиной

Github

https://github.com/kruffka/C-Programming

